עצם ודמותו הנוכרית

על ידי מראה מישורית



עצם ודמותו הנוצרת ע"י מראה – דו"ח הכנה

מטרת הניסוי

להבין את אופן היווצרותה של דמות על ידי מראה מישורית, ולהכיר מתוך התנסות את מאפייני הדמות: מיקומה והאוריינטציה שלה במרחב ביחס לעצם.

רקע תיאורטי

1. עצם ניצב לפני מראה מישורית.

א. כיצד נוצרת הדמות של העצם?

ב. היכן נמצאת הדמות של העצם?

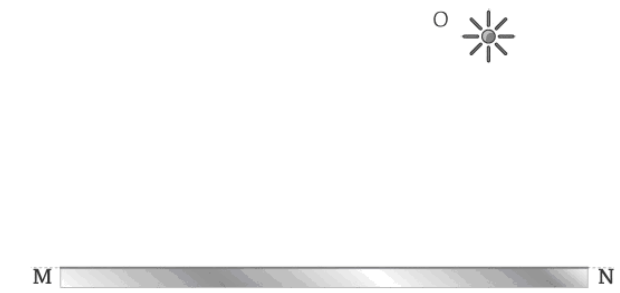
ג. האם הדמות הפוכה ביחס לעצם? אם כן, באילו כיוונים מתרחש ההיפוך?

2. נסח את חוק ההחזרה.

3. כיצד מוצאים את שדה הראייה של העצם?

4. באילו פרמטרים תלוי שדה הראייה של העצם?

5. בתרשים 1 שלהלן מוצגים חתך MN של מראה ועצם נקודתי O על רקע של רשת קווים. נרצה לגלות באמצעות שרטוט את מהלך האור הקשור ביצירת דמות העצם, ואת המקום שבו "נמצאת" הדמות. העתק את תרשים 1 למחברתך.



תרשים 1: עצם ניצב מול מראה מישורית

א. הוסף לתרשים 1 שרטוט של שלוש קרניים לפחות הנפלטות מ-O ופוגעות במראה. אל תשכח לסמן את כיווני הקרניים.

ב. שרטט בצורה **מדויקת**, על סמך חוקי ההחזרה, את הקרניים המוחזרות מהמראה. העזר ברשת הקווים. שים לב: הדופן **הקדמית** של המראה המסומנת בתרשים היא זו המחזירה אור.

ג. האם הקרניים המוחזרות נחתכות?

ד. שרטט על ידי קווים מקווקווים את המשכי הקרניים המוחזרות.

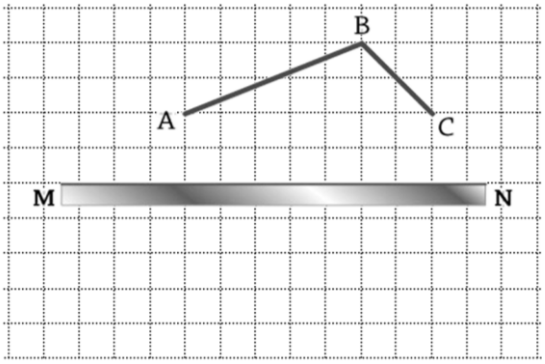
ה. האם המשכי הקרניים המוחזרות ששרטט נחתכים בנקודה אחת?

ו. נסח את החוקיות של מהלך קרניים הנפלטות מן העצם O, פוגעות במראה ומוחזרות ממנה.

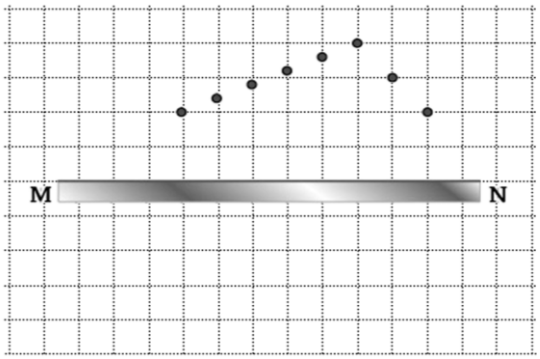
ז. נקודת החיתוך של המשכי הקרניים המוחזרות נקראת דמות העצם O. סמן בתרשים 1 באות I את מקום הדמות, ומתח קו מהעצם לנקודה זו.

ח. נסח קשר בין מקום הדמות למקום העצם.

6. בתרשים 2 מוצגים חתך MN של מראה ועצם המורכב מכמה מקורות אור נקודתיים. סמן בתרשים את מקום הדמויות של מקורות האור. (העתק את השרטוט למחברתך).



תרשים 2: עצם המורכב מכמה מקורות נקודתיים



תרשים 3: עצם שאינו נקודתי

7. בתרשים 3 מוצגים חתך MN של מראה ועצם שאינו נקודתי. התייחס לנקודות A, B ו- C וסמן בתרשים את מקום הדמות של העצם. (העתק את השרטוט למחברתך).

עצם ודאותו הנוכרת ע״י מראה מישורית – ניסוי

חלק ראשון – השתקפות להבת נר ע״י לוח זכוכית

רשימת ציוד

- לוח זכוכית שמימדיו כ- 15 ס״מ X 15 ס״מ
- נייר בריסטול כהה שמימדיו הם 20 ס״מ X 80 ס״מ לפחות
- שני נרות השווים בגודלם
- גפרורים
- מתקן להצמדת לוח הזכוכית כך שהוא יהיה מאונך למשטח השולחן (למשל: פלסטלינה)
- נייר דבק
- סרגל

לפני שאנו מתחילים, חשוב לציין שוב שניסוי זה דבילי במיוחד ולא ברור מה עבר בראש (אם בכלל) למי שבחר אותו כניסוי אופציונאלי לבחינת בגרות.

הרכבת מערכת הניסוי

הרכב את מערכת הניסוי המוצגת בתרשים 1 על פי הנחיות אלה:

א. הדק את נייר הבריסטול לשלוחן באמצעות חתיכות של נייר דבק.

ב. קבע את לוח הזכוכית כך שהוא יהיה מאונך למשטח השולחן.



תרשים 1: מערכת הניסוי: נר יחיד דולק והשתקפות להבת הנר

ג. הנח את לוח הזכוכית (המוצב אנכית) לרוחב נייר הבריסטול, כך שלוח הזכוכית יחצה את נייר הבריסטול לאורכו.

ד. הצב את אחד הנרות על נייר הבריסטול, במרחק של כ-5 ס״מ מלוח הזכוכית והדלק אותו

ביצוע הניסוי

1. עמוד בצד לוח הזכוכית שבו נמצא הנר, והתבונן לעבר לוח הזכוכית. זהה את דמות להבת הנר הנוצרת ע״י לוח הזכוכית (תרשים 1). **מטרת פעילות זו היא לאתר את המקום של דמות זו**.

2. הצב את הנר האחר (הכבוי) מאחורי לוח הזכוכית, ומקם אותו כך שדמות להבת הנר תראה בהמשך לפתיל של הנר הכבוי, כלומר הנר הכבוי יראה כאילו שהוא דולק (תרשים 2). התבונן בדמות של להבת הנר ובנר הכבוי מכיוונים שונים והזז במידת הצורך את הנר הכבוי כך שדמות להבת הנר תראה בהמשך לפתיל של הנר הכבוי **מכל כיוון. במצב זה הנר הכבוי נמצא במקום שבו נוצרת הדמות של להבת הנר.**



תרשים 2: נר דולק ונר כבוי

3. סמן על נייר הבריסטול את מקום הנר הדולק ורשום O_1 לידו. סמן על נייר הבריסטול את מקום הנר הכבוי ורשום I_1 לידו (הוסף ערכים אלו לטבלה שבעמוד הבא).

4. הצב את הנר הדולק במרחקים שונים מלוח הזכוכית, ובכל פעם בצע את ההנחיות שבסעיפים 1-3. סמן את מיקומי הנר הדולק והנר הכבוי באותיות O_2, I_2, O_3, I_3 וכך הלאה...

5. כבה את הנר. מתח קו על נייר הבריסטול לאורכה של דופן הזכוכית הקדמית, ולאחר מכן הסר את לוח הזכוכית מנייר הבריסטול.

6. עבור זוג אחד של נקודות O_1, I_1 , O_2, I_2 וכו׳ חבר בקו ישר את הנקודה שסימנה את מקום הנר הדולק עם הנקודה שסימנה את מקום הנר הכבוי.

7. מהי בערך הזווית בין הקווים המחברים את מקום להבת הנר עם מקום דמותה לבין הקו המסמן את המקום שבו היה לוח הזכוכית? הסבר. (רשום את התשובה במחברת)

8. בשלב זה הטבלה כבר אמורה להיות מלאה. אם טרם מדדת, מדוד עבור כל מקרה את מרחק הנר הדולק מלוח הזכוכית ואת מרחק הנר הכבוי מלוח הזכוכית. רשום את המדידות בטבלה 1. (העתק את הטבלה למחברתך).

מספר סידורי	מרחק הלהבה מלוח הזכוכית	מרחק דמות הלהבה מלוח הזכוכית
1		
2		
3		
4		
5		
6		

טבלה 1: ממצאי הניסוי

חלק שני – איתור דמות באמצעות "כוונות"

רשימת ציוד

- מראה מישורית
- סיכה עם ראש צבעוני
- שתיים עשרה סיכות תפירה
- לוח קלקר או לוח קאפא שממדיו 25 ס"מ X 40 ס"מ לפחות
- 2 דפי נייר (בגודל A4)
- סרגל שאורכו 30 ס"מ
- מד זווית

ניסוי מקדים

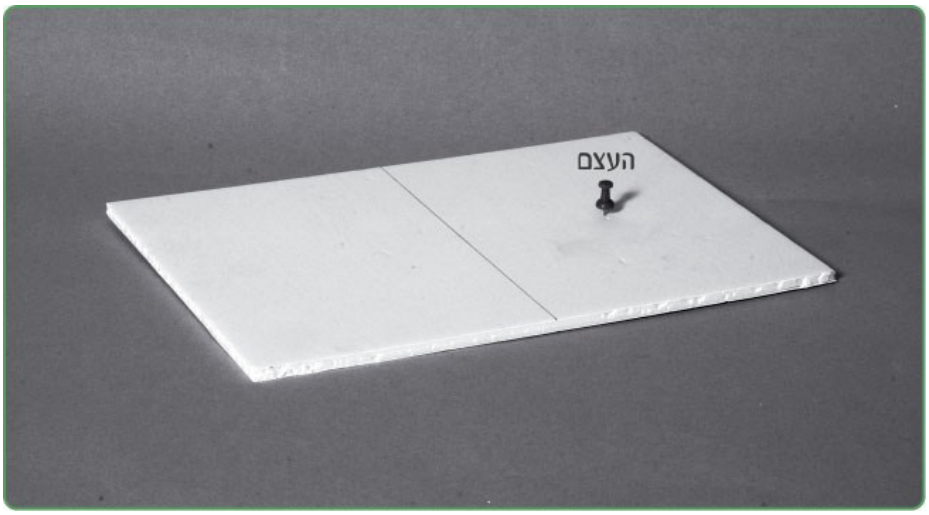
הרכבת מערכת הניסוי (המקדים)

הרכב את מערכת הניסוי המוצגת בתרשים 1 על פי הנחיות אלה:

א. מתח לרוחב דף נייר קו שיחלק אותו לשני חלקים שווים בקירוב.

ב. הנח את לוח הקלקר על השולחן כך שאחת מצלעותיו הקצרות תהיה קרובה אליך, והנח את דף הנייר על לוח הקלקר. חבר את דף הנייר לקלקר בעזרת ארבע סיכות תפירה.

ג. נעץ את הסיכה הצבעונית בנייר (ובלוח הקלקר) בכיוון מאונך לדף, במחצית של דף הנייר הרחוקה ממך.



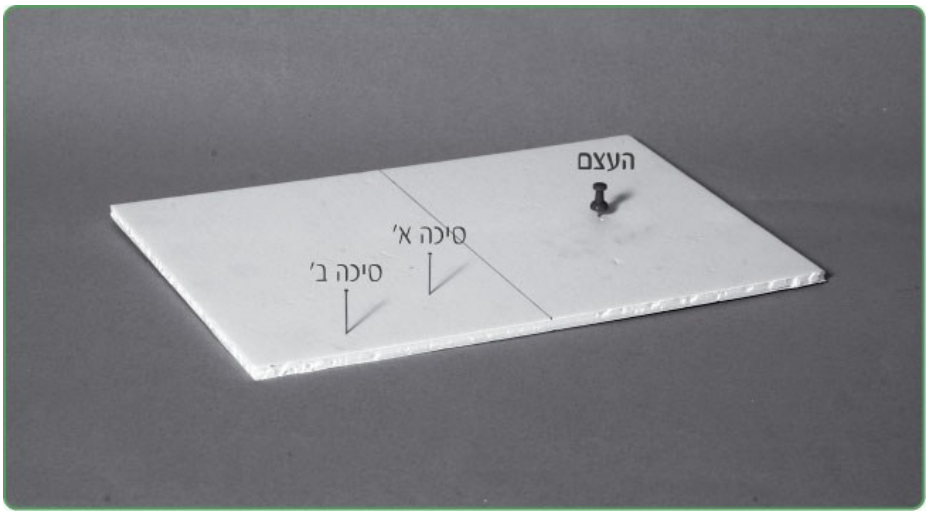
תרשים 1: מערכת הניסוי המקדים

ביצוע הניסוי (המקדים)

בניסוי המקדים עליך למצוא את המקום שבו נמצאת הסיכה הצבעונית, בלי שתעבור את הקו המשורטט על דף הנייר הלבן לעבר מחצית הדף הרחוקה ממך, שבה נעוצה הסיכה.

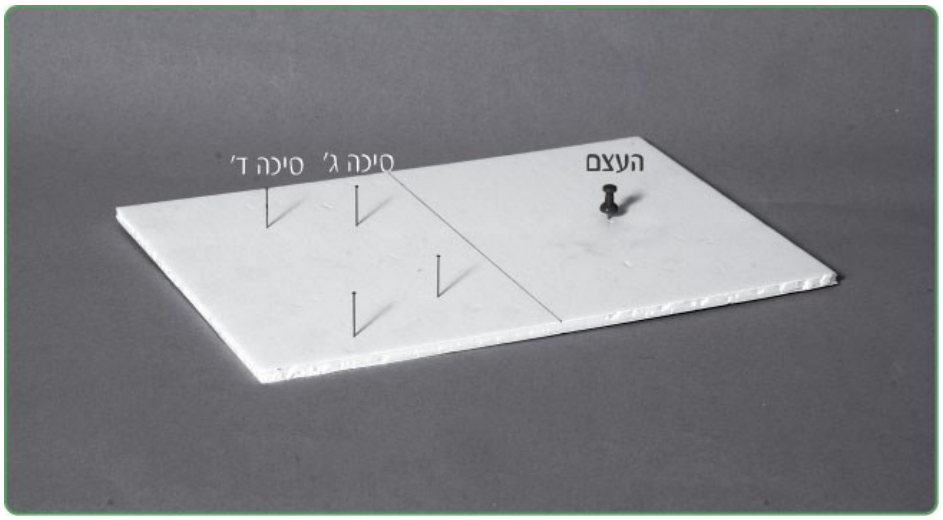
1. נעץ סיכה במקום כלשהו במחצית הדף הקרובה אליך. סיכה זו תכונה "סיכה א". סמן את מקום הסיכה על הדף.

2. עצום עין אחת, ונעץ סיכה שנייה במחצית דף הנייר הקרובה אליך, שתכונה "סיכה ב", כך שהיא תסתיר מעיניך את סיכה א, ושתי הסיכות תסתרנה את הסיכה הצבעונית. **במצב זה שלוש הסיכות נמצאות על קו ראייה אחד** (תרשים 2). סמן את מקום סיכה ב על הדף.



תרשים 2: שתי סיכות א ו-ב שבעזרתן אפשר לאתר את הכיוון שבו נמצאת הסיכה הצבעונית

3. עתה ברשותנו מידע חלקי על מקום הסיכה הצבעונית – אנו יודעים שהיא נמצאת לאורך הקו הישר המחבר את שתי הסיכות, אולם איננו יודעים היכן בדיוק. לשם כך בצע שוב את הנחיות 1 ו-2 לעיל, אך מכיוון אחר, כמוצג בתרשים 3 (נכנה את הסיכות "סיכה ג" ו"סיכה ד")



תרשים 3: שתי סיכות ג ו-ד שבעזרתן אפשר לאתר את המקום שבו נמצאת הסיכה הצבעונית

4. מתח קו ישר דרך הנקודות שבהן נעוצות סיכות א ו-ב, וקו ישר דרך הנקודות שבהן נעוצות סיכות ג ו-ד. מצא את נקודת החיתוך של שני הקווים.

5. הסבר מדוע שני הקווים אמורים להיחתך במקום שבו נעוצה הסיכה הצבעונית. (במחברת)

6. הסר את דף הנייר וצרף אותו למחברת המעבדה.

<u>הערה</u>

רעיון זה משמש בקליעה למטרה, באמצעות רובה למשל. ברמה העקרונית, כאשר רוצים בפגוע במרכז מטרה, מחזיקים את הרובה כך שהכוונת האחורית (זו הקרובה ליורה) מסתירה את הכוונת הקדמית של הרובה ושתיהן מסתירות את מרכז המטרה. מצב זה מבטיח ששתי הכוונות ומרכז המטרה נמצאים לאורך אותו ישר. כיוון שקליע הנורה מהקנה נע בכיוון מקביל לקו המחבר את שתי הכוונות – הוא אמור לפגוע במרכז המטרה (זאת בהנחה שמסלול מעופו הוא ישר. באופן מעשי, אם יורים למרחק בינוני או רחוק שבו אי אפשר להזניח את התעקמות מסלול המעוף של הקליע – יש להכניס תיקונים).

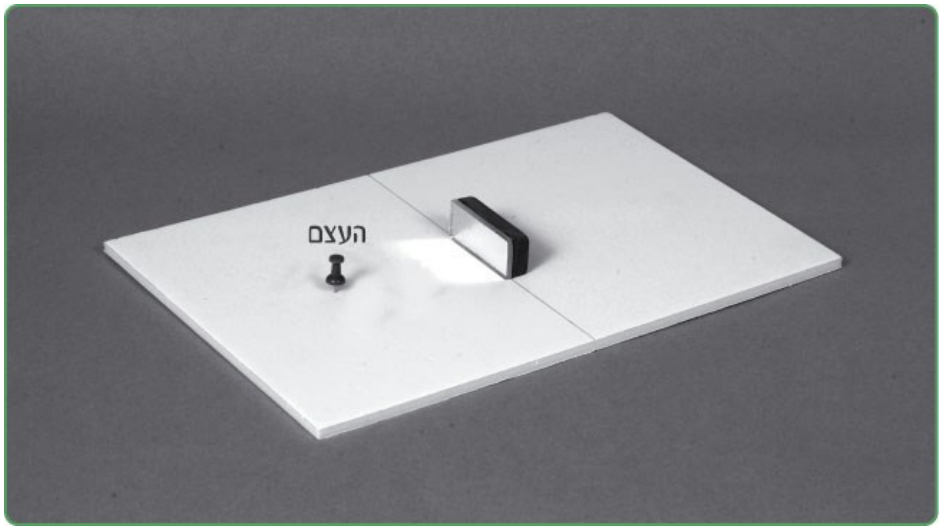
הניסוי (העיקרי)

הרכבת מערכת הניסוי (העיקרי)

הרכב את מערכת הניסוי המוצגת בתרשים 4 על פי הנחיות אלה:

א. מתח לרוחב דף נייר קו שיחלק אותו לשני חלקים שווים בקירוב.

ב. הנח את לוח הקלקר על השולחן כך שאחת מצלעותיו הקצרות תהיה קרובה אליך, והנח את דף הנייר על לוח הקלקר. חבר את דף הנייר לקלקר בעזרת ארבע סיכות תפירה.



תרשים 4 : מערכת הניסוי העיקרי

ג. הנח את המראה על דף הנייר כך שהמשטח המחזיר שלה יהיה לאורך הקו ששרטט על הנייר. קבע את המראה במקומה בעזרת ארבע סיכות תפירה.

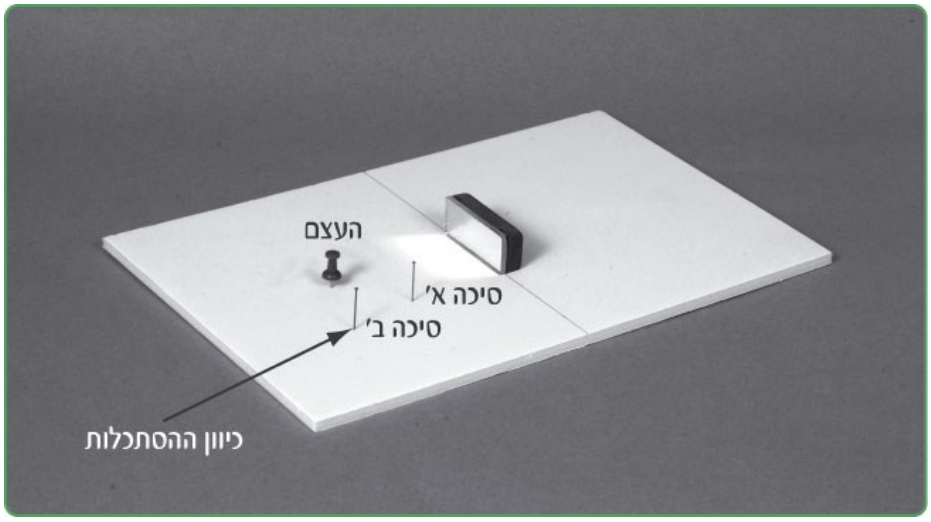
ד. נעץ את הסיכה עם הראש הצבעוני מול הצד המחזיר של המראה, במרחק של כ-5 ס״מ מן המראה.

ביצוע הניסוי (העיקרי)

7. התבונן במראה, וזהה את דמות הסיכה הצבעונית. **מטרת הניסוי היא לאתר את המקום שבו נמצאת דמות זו.**

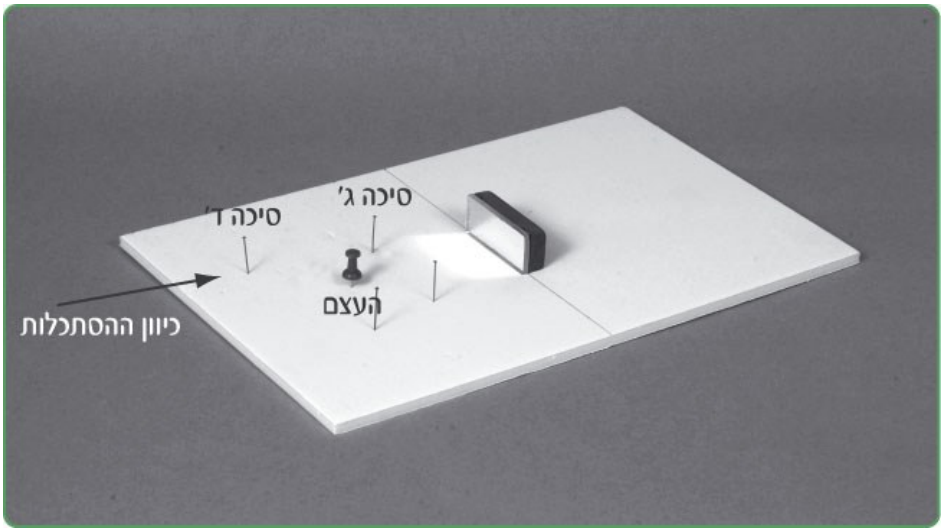
8. נעץ במחצית דף הנייר הקרובה אליך, במקום כלשהו, סיכה שתכונה ״סיכה א״.

9. עצום עין אחת, ונעץ במחצית דף הנייר הקרובה אליך סיכה שנייה שתכונה ״סיכה ב״, כך שזו תסתיר את סיכה א, ושתי הסיכות תסתרנה את **הדמות** של הסיכה הצבעונית (תרשים 5).



תרשים 5 : מציאת קו ישר שלאורכו נמצאת דמות הסיכה הצבעונית

10. בצע שוב את ההנחיות שבסעיפים 8 ו-9, אך מכיוון אחר, כפי שמוצג בתרשים 6 (״סיכה ג״ ו״סיכה ד״).



תרשים 6 : מציאת קו ישר שני שלאורכו נמצאת דמות הסיכה הצבעונית

11. סמן לאורך הקו המסומן על לוח הקלקר את קווי המתאר של המראה. הסר את המראה מדף הנייר.

עיבוד וניתוח התוצאות

<u>חלק ראשון - השתקפות להבת נר ע"י לוח זכוכית</u>

כן כן, ניסוי דבילי למדי. יש גם כאלה. אז בואו נסיים את הדו"ח.....

1. נסח את הקשר בין מקום להבת הנר לבין מקום דמותה.

2. האם קשר זה תואם את ציפיותיך, בהתאם לידע המוקדם שהיה לך.

3. כדי לאתר את המקום של דמות להבת הנר באמצעות הנר הכבוי, נאמר בשאלה 2 (בעת ביצוע הניסוי) כי יש להקפיד על כך שדמות להבת הנר תראה **מכל כיוון** בהמשך לנר הכבוי. הסבר מדוע אי אפשר להסתפק בכך שדמות להבת הנר נראית מכיוון מסוים בלבד בהמשך לנר הכבוי. העזר בתרשים.

4. אם מחשיכים את החדר שבו נערך הניסוי, אפשר להבחין בדמות שנייה של להבת הנר, הנמצאת מעט מאחורי הדמות הראשונה והיא פחות בהירה מהדמות הראשונה. איך נוצרה דמות זו? מדוע לא ראינו אותה כאשר דלק בחדר אור.

5. כיצד היה משתנה מיקום הדמות השנייה אם הזכוכית הייתה עבה יותר?

6. מדוע מניחים את מערכת הניסוי על בריסטול כהה ?

<u>חלק שני - איתור דמות באמצעות "כוונות"</u>

7. מתח קו ישר דרך הנקודות שבהן נעוצות סיכות א ו-ב, וקו ישר אחר דרך הנקודות שבהן נעוצות סיכות ג ו-ד.

8. הסבר מדוע נקודת החיתוך של שני קווים אלה היא הנקודה שבה הייתה **הדמות** של הסיכה הצבעונית.

9. נסח קשר בין מקום הסיכה הצבעונית לבין מקום דמותה.

10. האם הקשר שמצאת בניסוי זה תואם את הקשר שמצאת בחלקו הראשון של הניסוי?

11. הראה, על פי ממצאי הניסוי, כי זווית הפגיעה של הקרן שווה לזווית ההחזרה שלה. צייר את שתי הקרניים הפוגעות במראה והחוזרות ממנה (הקפד על כיוונים), ומדוד זווית פגיעה והחזרה בעזרת מד זווית.

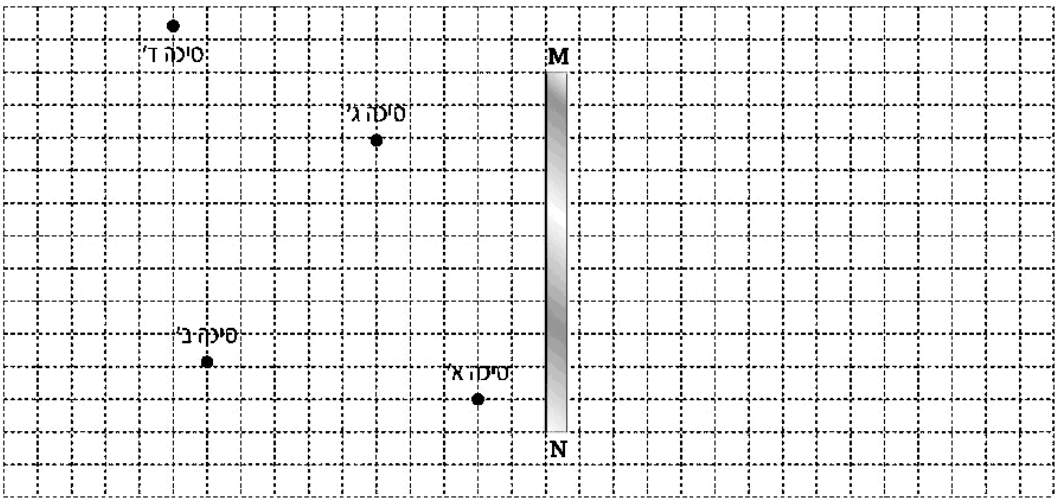
12. סמן על גבי דף הנייר את גבולות האלומה שהופצה על ידי הסיכה הצבעונית ופגעה במראה.

13. סמן על גבי דף הנייר את גבולות האלומה שהוחזרה מהמראה (השתמש בצבע שונה והוסף מקרא).

14. סמן על גבי דף הנייר נקודה כלשהי שממנה אפשר היה לראות את דמות הסיכה הצבעונית במצב שבו המראה הייתה מונחת על דף הנייר. (הוסף נקודה זו למקרא)

15. סמן על גבי דף הנייר נקודה כלשהי שממנה אי אפשר היה לראות את דמות הסיכה הצבעונית במצב שבו המראה הייתה מונחת על דף הנייר. (הוסף נקודה זו למקרא)

16. תלמיד ערך ניסוי דומה לזה המתואר לעיל. בתרשים 7 מסומנים במבט מלמעלה שני זוגות של סיכות שבאמצעותן התלמיד איתר את דמות הסיכה הצבעונית, אך הסיכה הצבעונית אינה מוצגת בתרשים.



תרשים 7 : מערכת הניסוי ללא הצגת העצם

העתק את התרשים למחברתך. מצא את מקום הסיכה הצבעונית. הסבר כל שלב שביצעת.